ADP 모의고사 3회 - 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 모의고사 3.ipynb

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. Carseats 통계

자료: Carseats.csv

1-1	Urban변수에 따른 Sales의 차이가 있는지를 통계적으로 검증하기 위한 통계분석을 수행하고, 결과를 해석하시오. (데이터는 정규성을 만족한다고 가정하고 유의수준 0.05 하에서 검정
1-2	Sales변수와 CompPrice, Income, Advertising, Population, Price, Age, Education 변수들 간에 피어슨 상관계수를 이용한 상관관계 분석을 수행하고 이를 해석하시오.
1-3	종속변수를 Sales, 독립변수를 CompPrice, Income, Advertising, Population, Price, Age, Education으로 설정하고 후진제거법을 활용하여 회귀분석을 실시하고, 추정된 회귀식을 작성하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

Urban	Income	Price	Advertising	CompPrice	Population
No	59.5331	131.616	8.04022	135.642	462.715
No	23.6444	145.066	11.8433	117.696	172.197
Yes	25.3129	87.9535	12.8763	103.957	326.402

2. BlackFriday 군집

자료: BlackFriday.csv

코드상 BlackFriday_1은 전처리 결과. Product_Category_2/3의 0은 미기재 코드이고 크기 해석에 주의.

2-1	"BlackFriday"데이터에서 Product_Category_2, Product_Category_3의 NA 값에 0값으로 대체하고 Product_categry_1, 2, 3 변수의 값을 다 더한 Product_all 변수를 생성하여 추가하라. 그리고 User_ID를 character 변수로, Occupation, Marital_Status, Product_Category_1, Product_Category_2, Product_Category_3 변수를 범주형 변수로 변환하시오. 마지막으로 범주형 변수인 Gender, Age, City_Category, Stay_In_Current_City_Years를 더미변수로 변환해서 BlackFriday 데이터에 추가하시오.

2-2	BlackFriday_1 데이터에서 User_ID, Product_ID, Gender, Age, City_Category, Stay_In_Current_City_Years, Product_all 변수를 제외한 나머지 변수들을 활용하여 kmeans 군집분석을 수행하고 해석하시오. (범주형 변수는 수치형 변수로 변환하여 분석에 활용하시오.) 그리고 최적의 군집 개수를 찾아서 만일 군집 개수가 이전 결과와 다르면 분석을 다시 수행하여 해석하시오.
2-3	최적의 군집 개수를 찾아 재수행한 군집분석의 결과로 분류된 군집번호를 원본 데이터인 BlackFriday데이터의 각 행에 맞게 labelling하여 clust라는 변수로 저장하고 csv 파일로 출력하시오. 마지막으로 clust별 Gender, Age, Purchase으로 특성을 파악하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

User_ID	Product_ID	Occupation	Marital_Status	Product_Category_1	Product_Category_2
34	P24	9	0	9	2
4	P9	7	1	9	1
7	P22	4	0	5	1

3. 블로그 댓글

자료: comments.csv + lexicon.csv

2월 조건은 날짜 컬럼을 파싱해 월==2로 적용. 합성 사전의 형용사·명사를 구분.

3-1	‘공구 블로그 댓글.txt’ 파일을 읽어 들여 숫자, 특수 문자 등을 제거하는 전처리 작업을 시행하시오.
3-2	‘사전.txt’를 사전에 추가하고 문서에서 형용사를 추출하여라.
3-3	2월에 게시된 댓글의 명사를 추출하고 빈도수를 시각화하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	text
2026-01-15	호텔 여행 배송 행복 영화 호텔 즐겁다 123 !@
2026-01-16	배송 공구 배송 영화 영화 호텔 편하다 123 !@
2026-01-17	가족 공구 맛 여행 공구 여행 편하다 123 !@